

PLAN DE COURS

Développement d'applications mobiles		
Titre du cours		
Techniques de l'informatique		
Nom du ou des programme(s) ou de la composante de formation générale		
Techniques de l'informatique		
Discipline		
420-512	2-3-2	2,33
Numéro du cours	Pondération	Unités
Maxime Fournier	S-016	maxime.fournier@cegepmv.ca
Enseignant-e	Numéro de bureau	Poste téléphonique et courriel
Informatique	Olivier Tardif	
Nom du département	Nom du coordonnateur ou de la coordonnatrice du département	
2026-2027	Automne 2026	
Année scolaire	Trimestre	

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COURS :

Ce cours a pour préalable le cours Programmation orientée objet.

Dans ce cours, la personne étudiante doit utiliser l'ensemble de ses connaissances sur la programmation d'application native, le design d'interface graphique et l'administration de bases de données dans le but de développer un prototype d'application pour une plateforme mobile (téléphone intelligent ou tablette).

Les plateformes mobiles sont non seulement populaires et pertinentes, mais elles sont aussi très différentes des postes de travail informatiques standards. Ce cours permet donc à la personne étudiante de mettre en pratique ses talents de design d'interface dans un contexte différent de celui auquel elle est habituée. Les applications mobiles doivent respecter des interfaces, des cycles de vie et des protocoles de communication bien particuliers à chaque plateforme. La personne étudiante doit bien internaliser le mode de fonctionnement de la plateforme afin d'y intégrer son application, une expérience qui la préparera à développer d'autres applications devant s'intégrer à des écosystèmes prédéfinis.

La programmation d'applications mobiles est particulièrement importante dans le contexte des objets connectés, qui sont souvent contrôlés par de telles applications. Ce cours doit donc aider à préparer la personne étudiante au cours Projet - Développement IdO, qui est porteur de l'épreuve synthèse du programme.

Le cours Interfaces humain-machine se concentre sur l'apprentissage des notions de design communes à toutes les interfaces. Ces notions sont très présentes dans les guides de styles jumelés aux plateformes de développement mobile.

Les cours Développement d'applications pour entreprises et Développement de jeux vidéo présentent des plateformes de développement natif différentes de celles qui sont privilégiées dans ce cours, permettant à la personne étudiante de s'exercer à travailler avec des environnements de développement différents. Puisque le cours Développement d'applications pour entreprises couvre déjà l'utilisation d'une librairie d'un langage de développement natif pour interagir avec une base de données, la personne étudiante est déjà familière avec ces notions en débutant le cours Développement d'applications mobiles. Un survol de la librairie spécifique au langage de développement utilisé dans ce cours (ex: Java, Kotlin) est toutefois nécessaire.

CIBLE D'APPRENTISSAGE :

Développer une application native à destination des plateformes mobiles.

00SS – Effectuer le développement d'applications natives avec base de données

ÉTAPES PROGRESSIVES D'APPRENTISSAGE ET ÉVALUATIONS DES APPRENTISSAGES :

À noter que les apprentissages sont ici classés par type et non par ordre chronologique dans la session. Veuillez-vous référer au calendrier synthèse pour plus d'informations.

L'environnement React Native et Expo

- Introduction à React Native et Expo
- Compréhension des composants de base de React Native
- Passer des propriétés à ses composants
- Faire son composant personnalisé

Gestion de l'état et navigation dans une application React Native

- Introduction à l'état (State)
- Intégration d'animations et de composants multimédias
- Implémentation de la navigation
- Gestion des contextes d'application pour une navigation fluide

Intégration d'API tierces

- Intégration de services externes (ex : Google Maps, API de géolocalisation)
- Gestion des erreurs et des réponses d'API
- Implémentation d'opérations asynchrones avec promesses et async/await
- Utilisation de bibliothèques tierces

Interaction avec une base de données en utilisant les librairies du langage de développement

Tests et déploiement de l'application

- Introduction aux tests unitaires et d'intégration

Survol des étapes menant à la mise en marché d'une application

- Ouverture de comptes de développeur
- Responsabilité du développeur face à la qualité/au maintien de l'application
- Étapes pour publier une application

ÉVALUATION FORMATIVE:

Les évaluations formatives seront des exercices dont les solutions seront présentées par la personne enseignante et qui seront disponibles par la suite sur le site du cours.

Parmi ces évaluations formatives, il y aura des simulations d'examen sommatif dans l'un des 2 cours précédant un examen.

ÉVALUATIONS SOMMATIVES :

Réalisation en tout ou en partie d'une application mobile.

Politique de reprise des examens intra

Modalités générales de reprise

- Toutes les reprises d'examens intra auront lieu à la toute fin de la session.
- Aucune justification n'est exigée initialement pour une absence à un examen intra. Des justifications vous seront demandées pour toutes vos absences aux évaluations dans ce cours si vous êtes également absent à la reprise. Les motifs d'absence acceptés suivront le point 4.4.1 de la PIEA.
- Veuillez noter que les billets de médecin ne sont pas acceptés comme pièces justificatives.

ÉPREUVE FINALE : (35 % DE LA NOTE FINALE)

À partir d'un document de conception fourni par la personne enseignante, la personne étudiante doit développer en équipe une application native à destination de la plateforme Android.

L'épreuve se réalise en partie hors des heures de cours et en partie dans des séances de travail supervisé en laboratoire, sur une durée de quatre semaines.

Étant donné qu'une partie de l'évaluation se déroule hors classe, une présentation orale individuelle est requise pour valider l'acquisition des compétences. La note obtenue lors de cet entretien servira à pondérer celle du travail d'équipe, confirmant ainsi la maîtrise personnelle du projet soumis.

Critères de correction :

➤ **Respect rigoureux des consignes**

- Le projet doit contenir les éléments suivants :
 - Une base de données déployée localement
 - Un mécanisme d'authentification des comptes utilisateurs
 - Des activités de sélection de profils, d'affichage de résumé, d'affichage détaillé d'éléments et d'ajout d'éléments
 - Un programme côté serveur simple offrant un API REST pour gérer les requêtes à la base de données
- De plus, l'application doit être empaquetée sous format .apk distribuable

-
- Implantation adéquate de la conception dans un serveur (local) de base de données
 - Choix approprié des instructions, des algorithmes, des types de données élémentaires et des structures de données
 - Cohésion et couplage appropriés des modules de l'application
 - Choix appropriés des éléments graphiques
 - Organisation logique des instructions et lisibilité du code
 - Repérage complet des erreurs et fonctionnement correct du service et de l'application de test
 - Empaquetage adéquat de l'application

Type d'évaluation	Pondération
Intra 1	30%
Intra 2	35%
Évaluations sommatives	65%
Épreuve finale	35%
Total	100 %

Il est important de noter que la chronologie des éléments suivants est mentionnée à titre indicatif. Il se pourrait qu'il y ait certains aménagements dictés par le déroulement du cours.

<u>CALENDRIER SYNTHÈSE</u>			
Semaine d'enseignement	Nature et date de remise des évaluations	Points alloués	Autres informations (s'il y a lieu)
Semaine 1			• Plan de cours • Préparation de React Native et Expo • Composants de base
Semaine 2			• Map et Props
Semaine 3			• Orientation • Hooks
Semaine 4	• Examen formatif • Évaluation 1 (2h)	0 30	
Semaine 5			• Animations
Semaine 6			• Context • Gestion de session utilisateur
Semaine 7			• API
Semaine 8			• Base de données locales
Semaine 9			• Tests unitaires et d'intégrations
Semaine 10	• Examen Formatif	0	

Semaine 11	• Évaluation 2 (3h) • Dépôt des consignes pour l'épreuve finale	35	
Semaine 12	• Remise du plan	5	
Semaine 13	• Présentation de l'avancement 1	5	
Semaine 14	• Présentation de l'avancement 2	5	
Semaine 15	• Remise de l'épreuve finale • Présentation individuelle	20	

EXIGENCES PARTICULIÈRES DU COURS :

RÈGLES INSTITUTIONNELLES ET DÉPARTEMENTALES :

Usage du cellulaire et appareils électroniques en classe

Dans les lieux d'enseignement, l'utilisation d'ordinateurs portables et d'appareils électroniques (téléphones cellulaires, téléavertisseurs, lecteurs audionumériques, agendas électroniques, caméras numériques, assistants numériques personnels etc.) est interdite. Tout contrevenant pourra être expulsé sans préavis. Ces appareils doivent être rangés hors de vue pour toute la durée des séances de cours.

Enregistrement vocal ou vidéo

Par ailleurs, les usagers de tels appareils doivent respecter l'intégrité physique et morale des personnes. En conséquence, en tout temps et en tous lieux, il est formellement interdit d'enregistrer, de photographier ou de filmer sans le consentement des individus concernés.

Les modalités d'application de la Politique institutionnelle d'évaluation de l'apprentissage (PIEA) sont rendues disponibles aux étudiants et il appartient à ceux-ci d'en prendre connaissance.

Les articles ici-bas qui font l'objet de modalités particulières d'application font référence à ceux de la PIEA en vigueur disponible sur le portail du Cégep Marin-Victorin.

Présence aux évaluations sommatives

Conformément à l'article 4.4.1 de la PIEA :

La présence à une évaluation sommative est obligatoire. L'étudiant qui s'absente, sans motif grave à l'appui, reçoit la note zéro. C'est à l'étudiant qu'il revient d'aviser son professeur des motifs de son absence dans le plus bref délai et de lui fournir, s'il y a lieu, une pièce justificative. Seul un motif grave (ex. mortalité, accident ou maladie) peut être reconnu comme valable par le professeur. Dans un tel cas, selon la nature de l'évaluation, le professeur proposera à l'étudiant une modalité de récupération.

Lors d'un examen, l'étudiant doit se présenter au moment et à l'endroit prévus. S'il arrive en retard et qu'un autre étudiant a déjà terminé et quitté la salle, l'accès lui est refusé, à moins que la nature de l'évaluation le permette.

Remise des travaux

Conformément avec l'article 4.4.2 de la PIEA :

Dans le cas d'un travail, le professeur détermine les modalités de remise, à savoir le lieu et le support (version électronique, version imprimée ou document original). Tout travail qui ne respecte pas ces modalités pourra être refusé. Le professeur détermine également la date et le moment de la remise du

travail. L'étudiant qui remet son travail en retard se verra, sauf dans des situations jugées exceptionnelles par le professeur, attribuer une pénalité de 10% de la pondération prévue au départ de ce travail, par jour ouvrable, à compter du jour et de l'heure de la remise du travail.

Par ailleurs, un travail qui n'est pas remis à temps peut être refusé à compter du moment où le professeur utilisera le contenu de ce travail dans le cadre de son cours, ou qu'il sera requis pour poursuivre un travail en équipe. Une telle condition pédagogique doit être indiquée à l'avance aux étudiants, avec les consignes du travail.

Tout travail remis au professeur après que les étudiants ont reçu leurs travaux corrigés est refusé. Seul le professeur, s'il le juge à propos, peut proposer un autre travail et accorder un délai.

Dans tous les cas où le type de travail le permet, l'étudiant doit conserver un brouillon, un fichier électronique ou une photocopie de son travail.

Correction du Français

Conformément avec l'article 4.6.2 de la PIEA :

Dans les productions écrites (examens, travaux, projets), la correction du français est obligatoire et elle constitue une pénalité jusqu'à concurrence de 10% de la note. Pour établir cette pénalité, les productions écrites sont corrigées à l'aide d'une grille à échelle descriptive, selon le type de travail exigé.

Présence en classe

Conformément à l'article 4.7.1 de la PIEA, il appartient à l'étudiant :

- De fournir les efforts nécessaires pour atteindre les objectifs du cours.
- D'être présent, à l'heure, à toutes les périodes de cours prévues à son horaire et d'y participer activement. À défaut d'être présent, il doit récupérer par lui-même les apprentissages manqués.
- De respecter l'horaire prévu de même que le temps de pause. L'étudiant qui ne respecte pas ces exigences pourra subir les sanctions prévues au Règlement relatif aux conditions de vie au Cégep Marie Victorin (Règlement numéro 9).
- De respecter les délais de remise des travaux ou, si cela est impossible, il a la responsabilité d'entrer en contact avec son professeur dans les meilleurs délais (l'article 4.4.2 de la PIEA).

Il appartient aussi à l'étudiant:

- De respecter toutes les autres règles prévues à la politique relative à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication
- D'utiliser un langage approprié, courtois et professionnel dans ses communications numériques

De plus, il est strictement interdit de boire ou manger dans les laboratoires.

Plagiat ou fraude

Selon l'article 4.9.1 de la PIEA :

Tout acte de plagiat ou de fraude, commis par une personne étudiante, de même que toute participation à ces actes ou tentative de les commettre, à l'occasion d'une évaluation sommative, constituent une infraction. Ces actes se rapportent à l'utilisation de différents types de contenus ou de productions (textes, images, illustrations, photos...), peu importe le type de support (papier, en ligne ou numérique).

Le plagiat se définit comme l'acte de faire passer pour sien un contenu ou une production d'autrui sans en identifier la source. Commet un plagiat l'étudiant qui par exemple :

- Recopie un extrait d'un texte sans utiliser les normes de citation.
- S'approprie l'idée ou le texte d'un auteur en le paraphrasant incorrectement ou en omettant d'utiliser les normes de citation.
- Utilise un concept, une image ou une musique sans en indiquer la source.

La fraude se définit comme l'acte de tromper dans le but d'en tirer un avantage personnel. Commet une fraude l'étudiant qui par exemple :

- Utilise un autre matériel que celui qui est autorisé, incluant le matériel qu'il a produit dans une évaluation pour un autre cours.
- Copie le travail ou les réponses d'examen d'une autre personne.
- Aide une autre personne à copier.
- Participe au vol, à la falsification de données, de document ou de matériel reliés à une évaluation ou à la justification d'une absence lors d'une évaluation (par exemple, n papier de médecin).
- Utilise de l'aide non permise pour réaliser un travail.

Selon l'article 4.9.3 de la PIEA

La sanction dépend de la recommandation professorale et du nombre d'infractions commises, peu importe le cours :

1 re infraction : la note zéro pour l'évaluation sommative en cause, sauf dans les cas où un sursis est accordé, et une lettre envoyée à la personne concernée l'informant des sanctions associées à d'éventuelles infractions ultérieures. Un sursis à une première infraction implique que la conséquence d'une éventuelle seconde infraction serait l'obtention de la note 0 pour le cours concerné.

2^e infraction : la note zéro pour le cours concerné, indépendamment du cours, du trimestre ou du programme, et une lettre envoyée à la personne étudiante, l'informant des sanctions associées à d'éventuelles infractions ultérieures.

3^e infraction : la note zéro pour le cours concerné et une suspension ou un renvoi selon la décision de la Direction des études ou de la Direction de la formation continue. La personne étudiante recevra, avec la décision de la Direction des études ou de la Direction de la formation continue, une lettre l'informant de la sanction associée à une éventuelle infraction ultérieure.

4e infraction : une décision de renvoi est prise par la Direction des études ou la Direction de la formation continue. Le cas échéant, la personne étudiante ne pourra donc poursuivre ses études dans le programme sans faire une nouvelle demande d'admission. Au secteur régulier, cette nouvelle demande d'admission devra être analysée par un comité composé de la coordination départementale porteuse du programme de cette personne, d'une personne enseignante responsable d'une des disciplines concernées, d'une aide pédagogique individuelle ainsi que la présence d'une direction adjointe à la Direction des études. Au secteur de la Formation continue, celle-ci devra être analysée par un comité composé du conseiller ou de la conseillère pédagogique responsable du programme d'études, d'une aide pédagogique individuelle et de la personne responsable de la coordination au secteur concerné de la Formation continue. Toute personne étudiante qui se croit injustement accusée de plagiat ou de fraude a droit de recours selon les mécanismes prévus à l'article 6

MÉDIAGRAPHIE :

Beaulieu, A. (2020). *Learning SQL : Generate, manipulate, and retrieve data* (Third edition). O'Reilly.

Beighley, L. (2007). *Head first SQL*. O'Reilly Media.

Core Components and APIs (s. d.). React Native. Consulté 18 Août 2024 à l'adresse <https://reactnative.dev/docs/components-and-apis>

Express (s. d.). Consulté 18 Août à l'adresse <https://expressjs.com/en/5x/api.html>